CONTENIDO

INTRODUCCIÓN **3**

PRUEBAS APLICADAS **4**

Pruebas Unitarias 4

Pruebas de API 4

Pruebas de Aceptación 4

RESULTADOS OBTENIDOS **5**

Pruebas de Aceptación 5

Pruebas de API 7

Pruebas Unitarias 8

CONCLUSIONES **10**

RECOMENDACIONES **10**

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el reporte formal de ejecución de pruebas diseñado y aplicado al proyecto Sistema de Reserva de Hotel, una solución integral de software concebida para la gestión operativa, eficiente y confiable de reservaciones, disponibilidad de habitaciones y control tarifario. El sistema ha sido construido sobre la plataforma .NET 10 bajo una arquitectura en N capas desacopladas (Entities, DataAccess, Business y WebMVC), diseñada con principios de alta cohesión y bajo acoplamiento para facilitar su mantenibilidad, escalabilidad y calidad en cada uno de sus componentes.

El aseguramiento de la calidad (QA) es un pilar fundamental en sistemas de reservas hoteleras, donde la precisión del cálculo tarifario, la prevención de solapamientos de fechas (overbooking) y el control estricto de accesos a funciones administrativas son requerimientos no negociables. Por ello, el propósito de este informe es dejar constancia documentada, verificable y cuantitativa de las pruebas aplicadas, el volumen de casos declarados y ejecutados, y el grado de éxito obtenido en cada nivel del ciclo de evaluación, demostrando la estabilidad técnica y operativa del software.

El equipo de pruebas adoptó una estrategia estructurada y colaborativa basada en la pirámide de testing, distribuyendo las actividades por Historias de Usuario (HU) entre los integrantes: Ariel Ascencio, Carlos Miranda, Camila Calderón y Joselin Herrera. De esta forma, cada miembro asumió la responsabilidad técnica de garantizar los tres niveles de verificación: pruebas unitarias para aislar la lógica de dominio sin dependencias externas; pruebas de integración y API para comprobar la interacción entre servicios, persistencia y contratos HTTP; y pruebas de aceptación para validar el cumplimiento riguroso de las expectativas y criterios del cliente.

La gestión y trazabilidad del proceso se administraron centralizadamente a través de la plataforma Azure DevOps, estructurando los casos en el Plan de Pruebas (Test Plan #1054) y su respectivo conjunto de pruebas (Test Suite #1055). La automatización técnica se apoyó en los marcos xUnit y Moq, junto a servidores de prueba en memoria (TestHost y Entity Framework Core InMemory), integrándose dentro del pipeline de Integración Continua (CI Build #18) con generación y publicación automática de reportes estandarizados TRX.

El documento se estructura de forma progresiva en las siguientes secciones: Pruebas Aplicadas, que describe los alcances y componentes de cada nivel de prueba; Resultados Obtenidos, que expone las métricas de ejecución y las evidencias visuales de la plantilla de seguimiento y de Azure DevOps; y finalmente, Conclusiones y Recomendaciones, sintetizando el balance del aseguramiento de calidad y las mejores prácticas para el mantenimiento futuro del producto.

PRUEBAS APLICADAS

Pruebas Unitarias

Verifican la lógica de negocio de forma aislada, sin base de datos real ni interfaz gráfica, utilizando xUnit y Moq bajo el patrón Arrange-Act-Assert. Se declararon 21 pruebas en el proyecto SistemaReservaHotel.UnitTests, agrupadas en tres componentes esenciales:

- **ValidadorFechas:** reglas de fechas: entrada >= salida, fechas en el pasado y rangos válidos (6 pruebas).
- **DisponibilidadService:** disponibilidad de habitaciones: reservas en conflicto, canceladas, inactivas y casos de borde mismo día (6 pruebas).
- **ReservaPublicaService:** operaciones de reserva: creación válida, consulta por ID/fecha, listado, actualización y eliminación (9 pruebas).

Pruebas de API

Comprueban los endpoints HTTP de extremo a extremo mediante un servidor en memoria (TestHost) y base de datos InMemory de Entity Framework Core, validando códigos de respuesta HTTP y persistencia. Se declararon 16 pruebas en el proyecto SistemaReservaHotel.IntegrationTests:

- **Validación de fechas:** creación con fechas válidas (200) e inválidas (400) (5 pruebas).
- **Disponibilidad:** exclusión de habitaciones ocupadas e inactivas (3 pruebas).
- **Consultas:** consulta por fecha, con/sin reservas, y detalle por ID existente (200) e inexistente (404) (4 pruebas).
- **CRUD de reservas:** persistencia de reservas, prevención de colisiones de fechas y cancelación (4 pruebas).

Pruebas de Aceptación

Comprueban que el sistema cumple con los criterios de aceptación funcionales de las Historias de Usuario. Se declararon 8 casos (TC-01 a TC-08) gestionados en Azure Test Plans (Test Suite #1055, casos #1046 a #1053) y automatizados en el proyecto SistemaReservaHotel.Tests:

Caso	ID Azure	Criterio de aceptación	Responsable
TC-01	#1046	Filtrar reservas por fecha y verificar el cálculo automático de noches	Ariel Ascencio
TC-02	#1047	Respuesta HTTP 200 en GET /ReservasAdmin/PorFecha	Carlos Miranda
TC-03	#1048	Filtrar reporte por rango de fechas y validar la sumatoria de facturación	Camila Calderón
TC-04	#1049	Respuesta HTTP 200 en GET /Reportes/Reservas	Joselin Herrera
TC-05	#1050	Anticolisión en DisponibilidadService ante fechas solapadas	Joselin Herrera
TC-06	#1051	Cálculo de tarifa por temporada alta (3 noches x $120.00 = $360.00)	Camila Calderón
TC-07	#1052	Autenticación con hash SHA-256 y emisión de cookie de sesión	Ariel Ascencio
TC-08	#1053	Restricción HTTP 403 / redirección para usuario sin rol Administrador	Carlos Miranda

RESULTADOS OBTENIDOS

Pruebas de Aceptación

Número de pruebas declaradas:	**8**
Número de pruebas ejecutadas:	**8**
Número de pruebas exitosas:	**8**
Número de pruebas pendientes (fallidas):	**0**

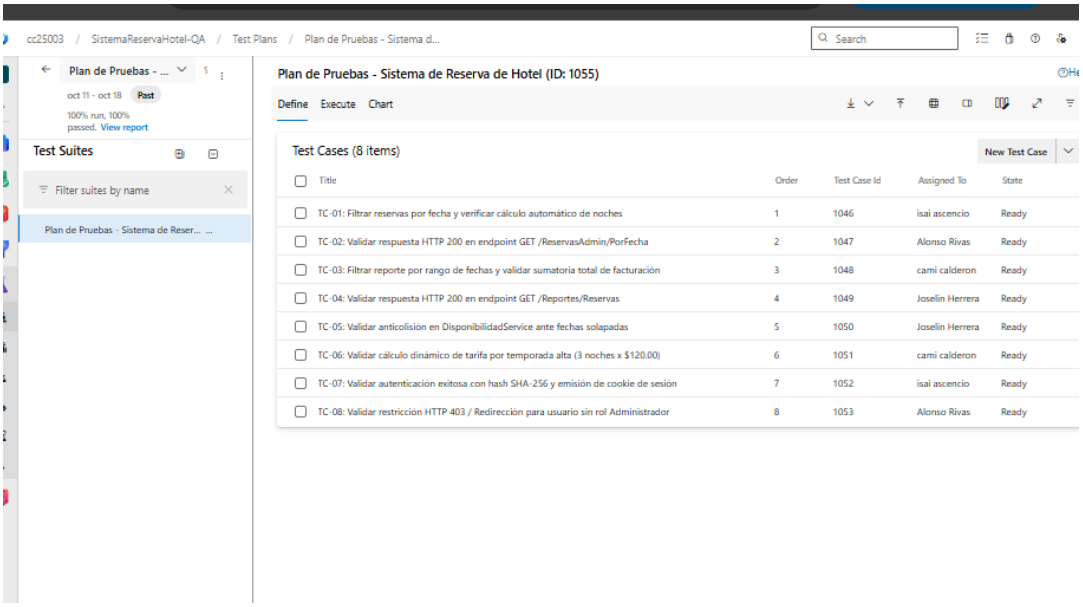
Las 8 pruebas de aceptación se ejecutaron satisfactoriamente de forma automatizada mediante xUnit en el proyecto SistemaReservaHotel.Tests. Todos los casos cumplieron al 100 % con sus criterios de aceptación y validaciones de negocio en Azure DevOps y en la suite de pruebas.

Plantilla de Casos de Pruebas de Software

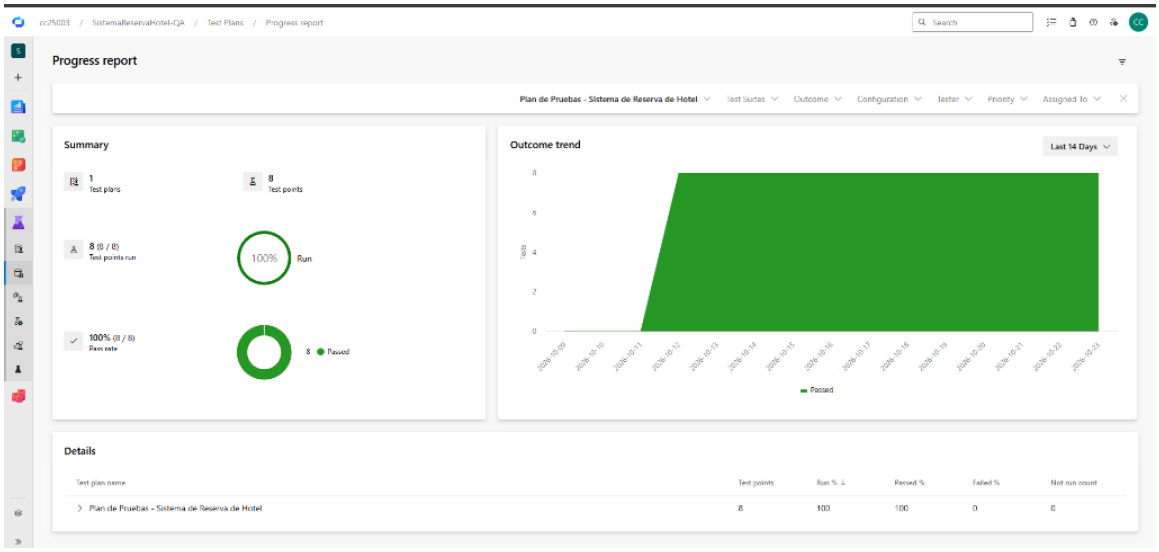
Proyecto: Sistema de Reserva de Hotel

Ciclo de Pruebas: Seguimiento de Ejecución — Aceptación		Información para el Seguimiento		
Id	**Caso de Prueba**	**Resultado Obtenido**	**Estado**	**Última Fecha de Estado**
TC-01	TC_01_Autenticacion_LoginAsync_AdministradorAutorizado	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
TC-02	TC_02_ConsultaReservas_ObtenerPorDiaAsync_FechaEspecifica	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
TC-03	TC_03_CreacionYPersistenciaReserva_ReservarAsync	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
TC-04	TC_04_ReporteRangoFechas_InclusionesYExclusiones	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
TC-05	TC_05_ValidarAnticolision_DisponibilidadService_Y_ReservaService	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
TC-06	TC_06_ValidarCalculoDinamicoTarifaTemporadaAlta_3Noches_X_120	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
TC-07	TC_07_ValidarPasswordAsync_VerificacionHashSHA256	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
TC-08	TC_08_RestriccionAccesoAdministrativo_UsuarioSinPermisos	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026

Evidencia 1. Seguimiento de las pruebas de aceptación en la plantilla de casos de prueba (8 de 8 exitosas).



Evidencia 2. Test Suite #1055 en Azure Test Plans con los 8 casos de aceptación.



Evidencia 3. Progress Report de Azure Test Plans (8 de 8 puntos de prueba ejecutados, 100 % aprobados).

Pruebas de API

Número de pruebas declaradas:	**16**
Número de pruebas ejecutadas:	**16**
Número de pruebas exitosas:	**16**
Número de pruebas pendientes (fallidas):	**0**

Todos los endpoints respondieron con el código esperado: 200 en solicitudes válidas, 400 ante fechas inválidas y 404 ante recursos inexistentes.

Plantilla de Casos de Pruebas de Software

Proyecto: Sistema de Reserva de Hotel

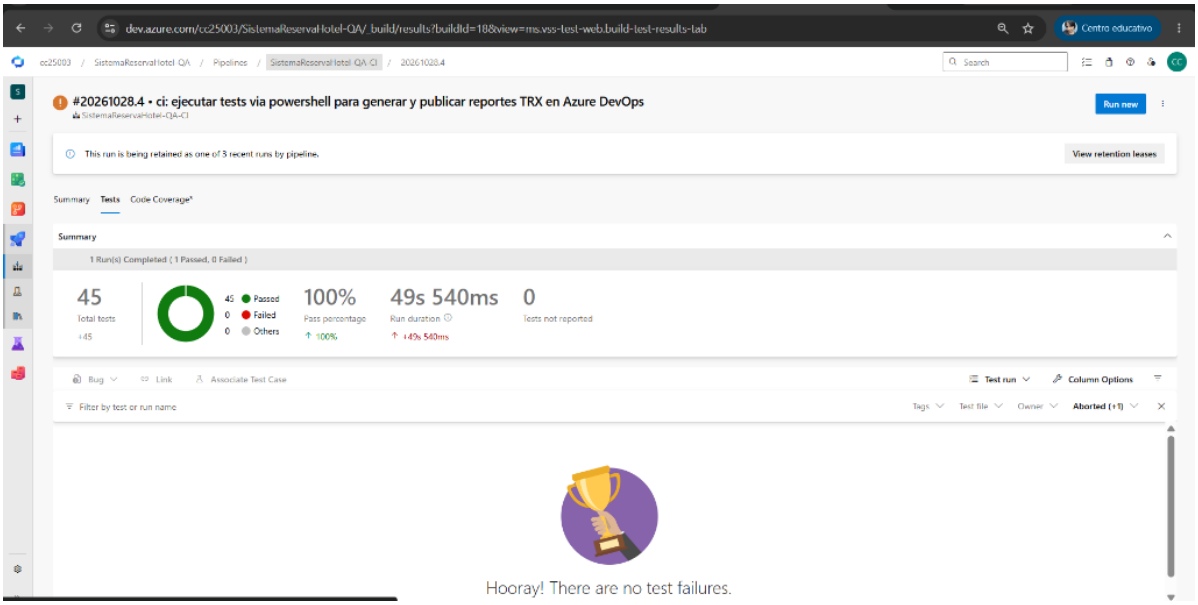
Ciclo de Pruebas: Seguimiento de Ejecución — API		Información para el Seguimiento		
Id	**Caso de Prueba**	**Resultado Obtenido**	**Estado**	**Última Fecha de Estado**
API-01	PostReserva_ConAmbasFechasEnElPasado_Retorna400BadRequest	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-02	PostReserva_ConFechaEntradaEnElPasado_Retorna400BadRequest	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-03	PostReserva_ConFechaEntradaIgualASalida_Retorna400BadRequest	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-04	PostReserva_ConFechaEntradaMayorQueSalida_Retorna400BadRequest	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-05	PostReserva_ConFechasValidas_Retorna200OkYPersisteReserva	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-06	GetDisponibilidad_EnRangoConReservaActiva_ExcluyeHabitacionOcupada	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-07	GetDisponibilidad_EnRangoSinConflicto_Retorna200OkYHabitacionDisponible	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-08	GetDisponibilidad_HabitacionInactiva_NoSeIncluyeEnDisponibles	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-09	GetDetalles_ConIdExistente_Retorna200OkYReservaCorrespondiente	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-10	GetDetalles_ConIdInexistente_Retorna404NotFound	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-11	GetObtenerPorDia_ConFechaConReservas_Retorna200OkYListaReservas	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-12	GetObtenerPorDia_ConFechaSinReservas_Retorna200OkYListaVacia	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-13	PostCancelarReserva_ActualizaEstadoEnBaseDeDatosInMemory	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-14	PostCancelarReserva_ConIdInexistente_Retorna404NotFound	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-15	PostCrearReserva_EnMismasFechasQueReservaActiva_RechazaPorColision	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
API-16	PostCrearReserva_PersisteEntidadEnBaseDeDatosInMemory	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026

Evidencia 4. Seguimiento de las pruebas de API en la plantilla de casos de prueba (16 de 16 exitosas).

Pruebas Unitarias

Número de pruebas declaradas:	**21**
Número de pruebas ejecutadas:	**21**
Número de pruebas exitosas:	**21**
Número de pruebas pendientes (fallidas):	**0**

Las 21 pruebas unitarias se ejecutaron con el comando dotnet test y fueron integradas en el pipeline automatizado de Azure DevOps (Build #18, rama develop), superando el 100 % de las aserciones sin fallos.



Evidencia 5. Gráfico generado por Azure DevOps Pipelines (Build #18, pestaña Tests) confirmando la ejecución y aprobación del 100 % de las pruebas automatizadas (45 pruebas totales, 45 exitosas, 0 fallidas).

Plantilla de Casos de Pruebas de Software

Proyecto: Sistema de Reserva de Hotel

Ciclo de Pruebas: Seguimiento de Ejecución — Unitarias		Información para el Seguimiento		
Id	**Caso de Prueba**	**Resultado Obtenido**	**Estado**	**Última Fecha de Estado**
UT-01	FechasValidas_EntradaEnElPasado_RetornaFalse	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-02	FechasValidas_EntradaFuturaYMenorQueSalida_RetornaTrue	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-03	FechasValidas_EntradaHoyYSalidaManana_RetornaTrue	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-04	FechasValidas_EntradaIgualASalida_RetornaFalse	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-05	FechasValidas_EntradaMayorQueSalida_RetornaFalse	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-06	FechasValidas_EntradaYSalidaEnElPasado_RetornaFalse	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-07	ObtenerDisponiblesAsync_ConReservaActivaEnConflicto_ExcluyeHabitacionOcupada	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-08	ObtenerDisponiblesAsync_ConReservaCanceladaEnMismoRango_NoExcluyeHabitacion	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-09	ObtenerDisponiblesAsync_HabitacionInactiva_NoSeIncluyeEnDisponibles	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-10	ObtenerDisponiblesAsync_ReservaFinalizaElMismoDiaDeEntrada_HabitacionDisponible	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-11	ObtenerDisponiblesAsync_ReservaIniciaElMismoDiaDeSalida_HabitacionDisponible	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-12	ObtenerDisponiblesAsync_SinReservas_RetornaTodasLasHabitacionesActivas	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-13	Actualizar_EstadoModificado_Exitoso	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-14	Disponibilidad_ConConflicto_RetornaFalse	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-15	Disponibilidad_SinConflicto_RetornaTrue	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-16	Eliminar_PorId_Exitoso	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-17	ObtenerPorDia_FechaValida_RetornaReservas	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-18	ObtenerPorId_IdExistente_RetornaReserva	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-19	ObtenerPorId_IdInexistente_RetornaNull	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-20	ObtenerTodas_ListaCompleta_RetornaReservas	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026
UT-21	Reservar_DatosValidos_CreaReserva	Aserciones superadas	**Exitoso**	28/10/2026

Evidencia 6. Seguimiento detallado de las 21 pruebas unitarias en la plantilla de casos de prueba (100 % exitosas).

CONCLUSIONES

- **Cumplimiento del plan.** Se ejecutaron las 45 pruebas declaradas (21 unitarias, 16 de API y 8 de aceptación) y todas resultaron exitosas, sin pruebas pendientes.
- **Criterios de aceptación.** Todas las pruebas de aceptación cumplieron al 100 % los criterios definidos para cada Historia de Usuario, verificando los flujos de creación de reservas, cálculo dinámico de tarifas y restricciones de acceso.
- **Lógica y servicios.** Las pruebas unitarias y de API confirman que las reglas de fechas, la disponibilidad y el ciclo de vida de las reservas funcionan según lo especificado, con los códigos HTTP correctos.
- **Trazabilidad.** Organizar los casos por Historia de Usuario en Azure DevOps permitió repartir el trabajo entre los integrantes y dar seguimiento al estado de cada caso.

RECOMENDACIONES

- **Automatización continua.** Mantener la integración continua (CI) en Azure DevOps con publicación automática de reportes TRX en cada commit, tal como se configuró exitosamente en la compilación #18.
- **Bloquear ante fallos.** Cambiar failTaskOnFailedTests a verdadero para que el pipeline falle ante cualquier prueba fallida y evitar regresiones en futuros despliegues.
- **Mantener la trazabilidad.** Alinear los nombres y descripciones de los casos de la plantilla de planificación con las pruebas implementadas, de modo que cada caso planificado corresponda a una prueba del código.
- **Calidad del código.** Corregir las advertencias de nulabilidad (CS8618, CS8602, CS8603) de las capas Entities, DataAccess y Business y actualizar los paquetes NuGet con vulnerabilidades reportadas.